Total No. of Printed Pages—23

607 R

(Regular)

M

(Arts/Science)

(For Students registered in 2023)

2 0 2 5 (A)

MATHEMATICS

ARTS/SCIENCE

Full Marks : 80

Time : 3 hours

The figures in the right-hand margin indicate marks

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି

Answer the questions as per directions given in each Group

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ

Electronic gadgets are not allowed in the Examination Hall

ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍‌ରେ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ଅଟେ

https://www.odishaboard.com

GROUP—A

କ—ବିଭାଗ

(*Marks* : 20)

(ନମ୍ବର : 20)

1. Answer *all* questions by choosing the correct alternatives : $1 \times 20 = 20$

ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ବାଛି **ସମସ୍ତ** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) If a line is perpendicular to Y-axis and makes an angle measuring $30°$ with X-axis, then what is the measure of the angle it makes with Z-axis?

ଯଦି ଏକ ସରଳରେଖା Y-ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ ଏବଂ X-ଅକ୍ଷ ସହ $30°$ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତେବେ Z-ଅକ୍ଷ ସହ ଏହାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ?

(i) $50°$ *(ii)* $30°$

(iii) $60°$ *(iv)* $45°$

(b) The projections of a line segment on X-axis, Y-axis and Z-axis are 12, 4 and 3 respectively. What is the length of the line segment?

ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର X-ଅକ୍ଷ, Y-ଅକ୍ଷ ଓ Z-ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଅଭିକ୍ଷେପ ଯଥାକ୍ରମେ 12, 4 ଓ 3 ଅଟେ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ?

(i) 12 *(ii)* 13

(iii) 4 *(iv)* 3

https://www.odishaboard.com

(c) What is the minimum value of $2x+y$ subject to $x+2y \geq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$?

$2x+y$ ର ନ୍ୟୁନତମ ମାନ କେତେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ $x+2y \geq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$?

(i) 3

(ii) 5

(iii) 6

(iv) 0

(d) What are the vertices of the feasible region of the following LPP ?

ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ LPP ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇଲାକାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ?

Maximize (ଗରିଷ୍ଠ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 5x + 2y$$

subject to (ଯେପରିକି)

$$2x + 3y \geq 6$$
$$x \geq 0$$
$$y \geq 0$$

(i) (0, 0), (3, 0), (0, 2)

(ii) (0, 3), (2, 0)

(iii) (3, 0), (0, 2)

(iv) (0, 0), (0, 3), (2, 0)

(Turn Over)

https://www.odishaboard.com

(e) If A and B are independent events and $P(A) = 0 \cdot 7$, $P(B / A) = 0 \cdot 5$, then what is $P(B)$?

ଯଦି A ଓ B ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ $P(A) = 0 \cdot 7$, $P(B / A) = 0 \cdot 5$ ହୁଏ, ତେବେ $P(B)$ କେତେ ହେବ?

(i) 0·7 (ii) 0·35

(iii) 0·4 (iv) 0·5

(f) If

$X = x$	0	1	2	3
$p(x)$	0·3	k	0·2	0·1

is a distribution of a random variable X, then for what value of k will it be a probability distribution?

ଯଦି

$X = x$	0	1	2	3
$p(x)$	0·3	k	0·2	0·1

ଏକ ଯାଦୃଚ୍ଛ ଚଳ Xର ଆବଣ୍ଟନ ହୁଏ, ତେବେ kର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବଣ୍ଟନ ହେବ?

(i) 0 (ii) 0·5

(iii) 0·2 (iv) 0·4

(Continued)

https://www.odishaboard.com

(g) If $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $R = \{(a, b) \mid a + b$ is an odd number, $a, b \in A\}$ is a relation from A to A, then which of the following is true for the relation R?

ଯଦି $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ଏବଂ Aରୁ A ମଧ୍ୟରେ $R = \{(a, b) \mid a + b$ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା $a, b \in A\}$ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି R ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ?

(i) Reflexive / ସ୍ୱତୁଲ୍ୟ

(ii) Symmetric / ପ୍ରତିସମ

(iii) Transitive / ସଂକ୍ରାମକ

(iv) Equivalent / ସମତୁଲ୍ୟ

(h) For what value of x

$$2\tan^{-1} x = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) ?$$

xର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ

$$2\tan^{-1} x = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

ହେବ?

(i) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ii) $\frac{1}{3}$

(iii) $\frac{1}{4}$ (iv) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(Turn Over)

https://www.odishaboard.com

(i) If

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 9 & 8 & 1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

then what is the order of the matrix A^T?

ଯଦି

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 9 & 8 & 1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

ହୁଏ, ତେବେ A^T ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଅର୍ଡର କ'ଣ ହେବ?

(i) 2×5 (ii) 3×5

(iii) 5×2 (iv) 5×3

(j) For what value of x

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} ?$$

xର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

ହେବ?

(i) -2 (ii) -1

(iii) 2 (iv) 1

(Continued)

https://www.odishaboard.com

(k) If ω is cube root of unity, then what is the value of the determinant

$$\begin{vmatrix} \omega^{27} & \omega^{105} \\ \omega^{426} & \omega^{21} \end{vmatrix} ?$$

ଯଦି ω ଏକ ର ଏକ ଘନମୂଳ ହୁଏ, ତେବେ

$$\begin{vmatrix} \omega^{27} & \omega^{105} \\ \omega^{426} & \omega^{21} \end{vmatrix}$$

ଡିଟର୍‌ମିନାଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ?

(i) −1 *(ii)* 0

(iii) 1 *(iv)* 2

(l) What is the maximum value of the determinant

$$\begin{vmatrix} \sin x & 2\cos x \\ -\cos x & 1+2\sin x \end{vmatrix} ?$$

$\begin{vmatrix} \sin x & 2\cos x \\ -\cos x & 1+2\sin x \end{vmatrix}$ ଡିଟର୍‌ମିନାଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ?

(i) 0 *(ii)* 1

(iii) 3 *(iv)* 2

https://www.odishaboard.com

(m) For what value of a is

$$f(x) = \begin{cases} (1+3x)^{\frac{1}{x}}, & \text{if} \quad x \neq 0 \\ a + e^3 , & \text{if} \quad x = 0 \end{cases}$$

continuous at $x = 0$?

aର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ

$$f(x) = \begin{cases} (1+3x)^{\frac{1}{x}}, & \text{ଯଦି} \quad x \neq 0 \\ a + e^3 , & \text{ଯଦି} \quad x = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ ଠାରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ?

(i) 0 *(ii)* −3

(iii) 1 *(iv)* 3

(n) Write the derivative of $\tan^{-1} x$ with respect to $\sin^{-1} x$.

$\tan^{-1} x$ ର $\sin^{-1} x$ ଭିତ୍ତିକ ଅବକଳଜ ଲେଖ।

(i) $2x\sqrt{1-x^2}$

(ii) $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(iii) $\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}$

(iv) $\dfrac{1}{1+x^2}$

https://www.odishaboard.com

(o) In which interval is the function

$$y = \ln x,\ x \in R^{+}$$

increasing?

କେଉଁ ଅନ୍ତରାଳରେ $y = \ln x,\ x \in R^{+}$ ଫଳନଟି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେବ?

(i) $(0, \infty)$

(ii) $(-\infty, \infty)$

(iii) $(-\infty, 0)$

(iv) $(-1, \infty)$

(p) What is the value of $\int_1^2 e^{x+[x]}dx$?

$\int_1^2 e^{x+[x]}dx$ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ?

(i) $(e+1)e$

(ii) $(1-e)e$

(iii) $(e-1)e$

(iv) $(e-1)e^2$

(q) What is the area of the region bounded by $y = e^x$, X-axis, $x = 1$ and $x = 3$ in square unit?

$y = e^x$, X-ଅକ୍ଷ, $x = 1$ ଏବଂ $x = 3$ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ ଏକକରେ କେତେ ହେବ?

(i) $e(e^2 - 1)$

(ii) $e^3 - 1$

(iii) $e(1 - e^2)$

(iv) $e^2(1 - e)$

(r) What is the particular solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = \cos x$$

when $x = 0,\ y = 2$?

ଯେତେବେଳେ $x = 0,\ y = 2$ ହୁଏ

$$\frac{dy}{dx} = \cos x$$

ଅବକଳ ସମୀକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ କେତେ ହେବ?

(i) $y = \sin x - 2$

(ii) $y = \sin x + 1$

(iii) $y = \sin x + 2$

(iv) $y = \sin x - 1$

(s) If $\vec{a} = \hat{i} + 7\hat{j} + 4\hat{k}$ and $\vec{b} = 3\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, then what is the unit vector in the direction of $\vec{a} - \vec{b}$?

ଯଦି $\vec{a} = \hat{i} + 7\hat{j} + 4\hat{k}$ ଏବଂ $\vec{b} = 3\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ $\vec{a} - \vec{b}$ ଦିଗରେ ଏକକ ଦିଶାଙ୍କଟି କ'ଣ ହେବ?

(i) $\frac{1}{7}(2\hat{i} + 6\hat{j} - 3\hat{k})$

(ii) $\frac{1}{7}(-2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k})$

(iii) $\frac{1}{7}(-2\hat{i} - 6\hat{j} + 3\hat{k})$

(iv) $\frac{1}{7}(2\hat{i} - 6\hat{j} + 3\hat{k})$

(t) Which vector is normal to both $\hat{i} + \hat{k}$ and $\hat{i} + \hat{j}$?

କେଉଁ ଦିଶାଙ୍କଟି $\hat{i} + \hat{k}$ ଏବଂ $\hat{i} + \hat{j}$ ଦିଶାଙ୍କଦ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ?

(i) $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$

(ii) $-\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$

(iii) $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

(iv) $\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$

https://www.odishaboard.com

GROUP—B

ଖ—ବିଭାଗ

(*Marks* : 12)

(ନମ୍ବର : 12)

2. Answer any *six* questions : 2×6=12

ଯେକୌଣସି **ଛଅଟି** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Find the corner points of the feasible region of the following LPP :

ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ LPPର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇଲାକାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

Maximize (ଗରିଷ୍ଠ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 3x + 4y$$

subject to (ଯେପରିକି)

$$x + y \le 4$$
$$x + 2y \le 6$$
$$x,\ y \ge 0$$

https://www.odishaboard.com

(b) Solve the following LPP :

ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ LPPର ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

Minimize (ନ୍ୟୁନତମ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 4x - 2y$$

subject to (ଯେପରିକି)

$$x + y \leq 5$$
$$x,\ y \geq 0$$

(c) Show that the function $f : N \to N$ defined by $f(x) = 4x + 1$ is not bijective.

ଯଦି ଫଳନ $f : N \to N$ ର ସଜ୍ଞା $f(x) = 4x + 1$ ହୁଏ, ତେବେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଫଳନଟି ବାଇଜେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ।

(d) If $R = \{(2, 3), (3, 4), (3, 3)\}$ is a relation on the set $A = \{2, 3, 4\}$, then find the elements, those should be added to R, to make it an equivalence relation.

ଯଦି $R = \{(2, 3), (3, 4), (3, 3)\}$, $A = \{2, 3, 4\}$ ସେଟ୍ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ Rରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଯୋଗ କଲେ, ଏହା ଏକ ସମତୁଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ।

(e) Find the value of $\sin \cos^{-1} \tan \sec^{-1} \sqrt{2}$.

$\sin \cos^{-1} \tan \sec^{-1} \sqrt{2}$ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର।

(Turn Over)

https://www.odishaboard.com

(f) Given (ଦତ୍ତଅଛି)

$$\tan^{-1} a + \tan^{-1} b = \tan^{-1} \frac{a+b}{1-ab}$$

show that (ଦର୍ଶାଅ ଯେ)

$$\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$$

(g) Prove that (ପ୍ରମାଣ କର ଯେ)

$$\cot^{-1}(\tan 2x) + \cot^{-1}(-\tan 2x) = \pi$$

when (ଯେତେବେଳେ) $x = \frac{\pi}{2}$.

(h) If $f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a}$, $x \neq a$ is continuous at $x = a$, then find $f(a)$.

ଯଦି $f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a}$, $x \neq a$; $x = a$ ଠାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ $f(a)$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(i) If $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$ and $\vec{b} = -\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$, then find $|\vec{a} \times \vec{b}|$.

ଯଦି $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$ ଏବଂ $\vec{b} = -\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ ହୁଏ, ତେବେ $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(Continued

https://www.odishaboard.com

(j) Solve the following LPP :

ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ LPPର ସମାଧାନ କର :

Maximize (ଗରିଷ୍ଠ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 2x + 5y$$

subject to (ଯେପରିକି)

$$2x + 3y \le 6$$
$$x + y \ge 2$$
$$x,\ y \ge 0$$

(k) Show the feasible region of the following LPP graphically :

ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ LPPର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇଲାକା ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ :

Minimize (ନ୍ୟୁନତମ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 3x + 2y$$

subject to (ଯେପରିକି)

$$4x + 2y \le 8$$
$$2x + 5y \le 10$$
$$x,\ y \ge 0$$

https://www.odishaboard.com

GROUP—C

ଗ—ବିଭାଗ

(*Marks* : 18)

(ନମ୍ବର : 18)

3. Answer any *six* questions : 3×6=18

ଯେକୌଣସି **ଛଅଟି** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Show that (ଦର୍ଶାଅ ଯେ)

$$(\vec{a} \times \vec{b})^2 = a^2b^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

(b) Show that the points $A(3, 2, -4)$, $B(5, 4, -6)$ and $C(9, 8, -10)$ are collinear.

ଦର୍ଶାଅ ଯେ $A(3, 2, -4)$, $B(5, 4, -6)$ ଏବଂ $C(9, 8, -10)$ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ।

(c) If the projections of line segment $\overline{OP}$ on the coordinate axes are 6, 2, 3 respectively, then find the direction cosines of $\overrightarrow{OP}$.

ଯଦି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ $\overline{OP}$ ର ଅଭିକ୍ଷେପ ଯଥାକ୍ରମେ 6, 2, 3 ହୁଏ, ତେବେ $\overrightarrow{OP}$ ର ଦିଶାୟ କୋଜ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

https://www.odishaboard.com

(d) If the matrix $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & -7 & 1 \end{bmatrix}$ and matrix $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$, then find $(AB)^T$.

ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & -7 & 1 \end{bmatrix}$ ଓ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ $(AB)^T$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(e) If (ଯଦି) $\begin{bmatrix} x & y \\ x & \frac{x}{2}+t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & x+t \\ x+z & \frac{x}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$,

find (ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର) x, y, z and (ଏବଂ) t.

(f) Find the inverse of the following matrix :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ବିଲୋମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

https://www.odishaboard.com

(g) Find the value of x, if

$$\begin{vmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

xର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର,

ଯଦି $\begin{vmatrix} 2x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$

(h) If $x = at^2$, $y = 2at$, then find $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $t = \frac{1}{2}$.

ଯଦି $x = at^2$, $y = 2at$ ହୁଏ, ତେବେ $t = \frac{1}{2}$ ଠାରେ $\frac{d^2y}{dx^2}$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(i) Evaluate :

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର :

$$\int_{-1}^{1} 3(x^2 + 1 + 2x)e^{(x+1)^3}\,dx$$

https://www.odishaboard.com

(j) Solve :

ସମାଧାନ କର :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \ln x}{3y^2 + 4y}$$

(k) If $A(1, 2, 4)$, $B(3, 1, -2)$ and $C(4, 3, 1)$, then find $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

ଯଦି $A(1, 2, 4)$, $B(3, 1, -2)$ ଏବଂ $C(4, 3, 1)$ ହୁଏ, ତେବେ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

GROUP—D

ଘ—ବିଭାଗ

(*Marks* : 30)

(ନମ୍ବର : 30)

4. Answer any *six* questions : 5×6=30

ଯେକୌଣସି **ଛଅଟି** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Find the perpendicular distance of the point (–1, 3, 9) from the line

$$\frac{x-13}{5} = \frac{y+8}{-8} = \frac{z-31}{1}$$

$\frac{x-13}{5} = \frac{y+8}{-8} = \frac{z-31}{1}$ ରେଖାଠାରୁ (–1, 3, 9) ବିନ୍ଦୁର ଲମ୍ବ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

https://www.odishaboard.com

(b) Solve the following LPP by graphical method :

ଲେଖଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ LPP ର ସମାଧାନ କର :

Maximize (ଗରିଷ୍ଠ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 5x + 4y$$

subject to (ଯେପରିକି)

$$2x + y \le 10$$
$$x + y \le 8$$
$$x \le 4$$
$$x, y \ge 0$$

(c) Solve the following LPP graphically :

ନିମ୍ନଲିଖିତ LPPର ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କର :

Minimize (ନ୍ୟୁନତମ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର)

$$Z = 4x + 6y$$

subject to (ଯେପରିକି)

$$5x + 10y \ge 30$$
$$6x + 3y \ge 18$$
$$x + y \le 6$$
$$x, y \ge 0$$

https://www.odishaboard.com

(d) There are three bags B_1, B_2 and B_3 having respectively 4 white, 5 black; 3 white, 6 black and 6 white, 3 black balls. A bag is chosen at random and a ball is drawn from it. Find the probability that the ball is black.

ତିନୋଟି ବ୍ୟାଗ B_1, B_2 ଏବଂ B_3ରେ ଯଥାକ୍ରମେ 4ଟି ଧଳା, 5ଟି କଳା; 3ଟି ଧଳା, 6ଟି କଳା ଏବଂ 6ଟି ଧଳା, 3ଟି କଳା ବଲ୍ ଅଛି। ଯଦୃଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗକୁ ଚୟନ କରି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାହାର କରାଗଲା। ବଲ୍‌ଟି କଳା ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(e) Four cards are drawn successively with replacement from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability distribution and mean of the number of aces. https://www.odishaboard.com

ଭଲଭାବରେ ଫେଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା 52ଟା ତାସ ଥିବା ତାସ ମୁଠାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସହ 4ଟି ତାସ ବାହାର କରାଗଲା। ଟୀକା ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(f) Test whether the relation $R = \{(m, n) \mid mn$ is divisible by $2\}$ on Z is reflexive, symmetric or transitive.

Z ଉପରିସ୍ଥ $R = \{(m, n) \mid mn$ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ $\}$ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ସ୍ୱତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରତିସମ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାମକ ହେବ, ପରୀକ୍ଷା କର।

https://www.odishaboard.com

(g) Define injective and surjective functions. Examine $g(x) = x^2 - 4x$ for injectivity and surjectivity.

ଏକୈକ ଓ ଆଚ୍ଛାଦୀ ଫଳନର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। $g(x) = x^2 - 4x$ କୁ ଏକୈକ ଫଳନ ଓ ଆଚ୍ଛାଦୀ ଫଳନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କର।

(h) Using elementary transformation, find the inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

ପ୍ରାଥମିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ପ୍ରତିଲୋମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(i) Using Cramer's method, solve

କ୍ରେମାରଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କର :

$$x + y + z = 4$$
$$2x - y + 3z = 1$$
$$3x + 2y - z = 1$$

https://www.odishaboard.com

(j) Evaluate :

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର :

$$\int \frac{4x^2 - x + 3}{(x-1)(x^2+1)} dx$$

(k) Solve :

ସମାଧାନ କର :

$$x \log x \frac{dy}{dx} + y = 2 \log x$$

(l) If $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{b} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$, then verify that $\vec{a} \times \vec{b}$ is perpendicular to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$.

ଯଦି $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ ଏବଂ $\vec{b} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ $\vec{a} \times \vec{b}$ ଉଭୟ $\vec{a}$ ଓ $\vec{b}$ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ।

★ ★ ★

https://www.odishaboard.com